

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Estructura de Computadores

Objetivos y presentación del curso

Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Matemática aplicada y Computación

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas



Presentación



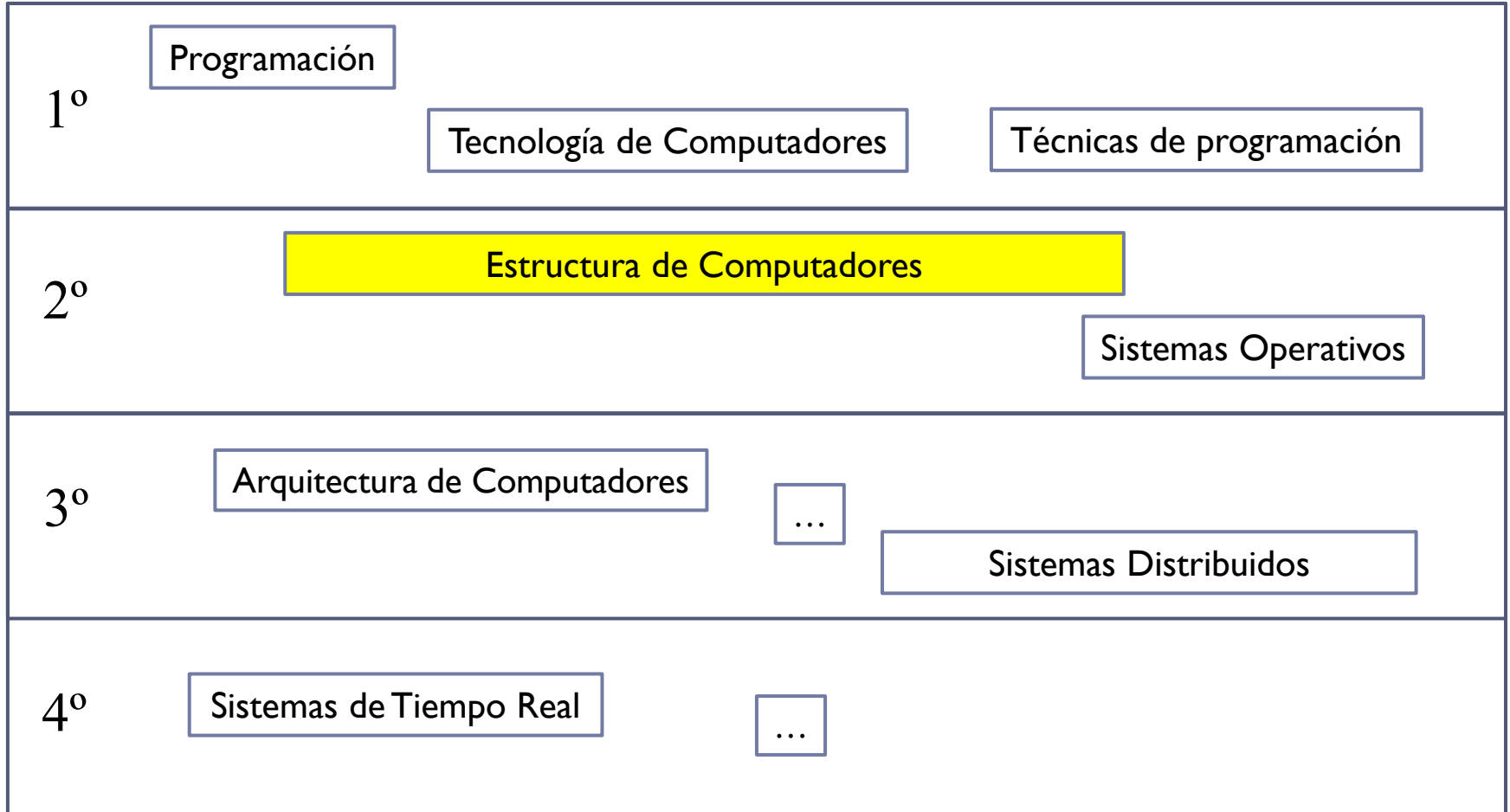
- ▶ **Información general**
- ▶ **Desarrollo del curso**
- ▶ **Sistema de evaluación**

Estructura de Computadores en la UC3M

- ▶ CURSO: 2º
- ▶ CUATRIMESTRE: Iº
- ▶ CRÉDITOS ECTS: 6
- ▶ OBLIGATORIA / FORMACIÓN BÁSICA
- ▶ Titulaciones:
 - ▶ Grado en Ingeniería Informática
 - ▶ Grado en Matemática aplicada y Computación
 - ▶ Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

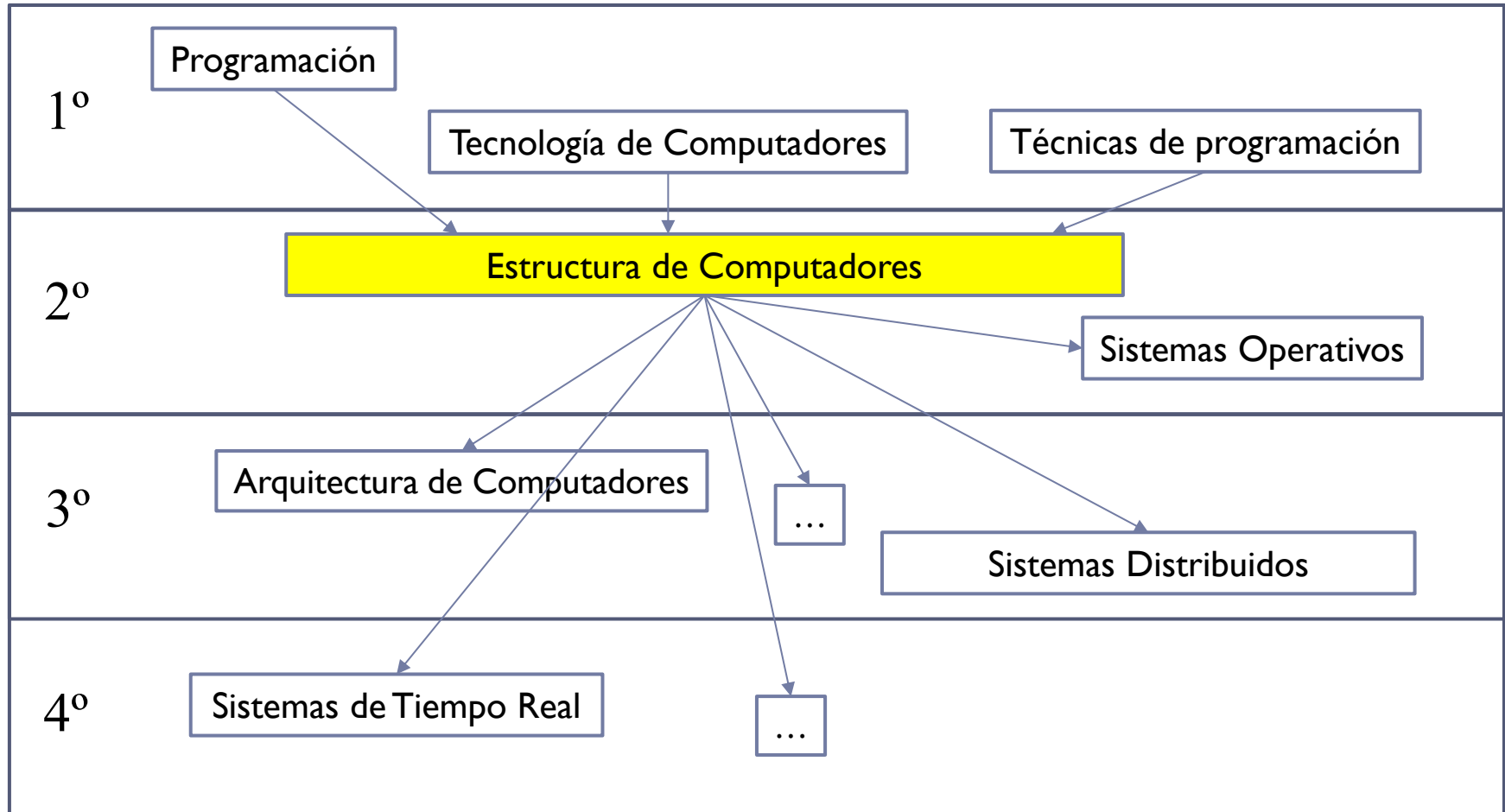
Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática



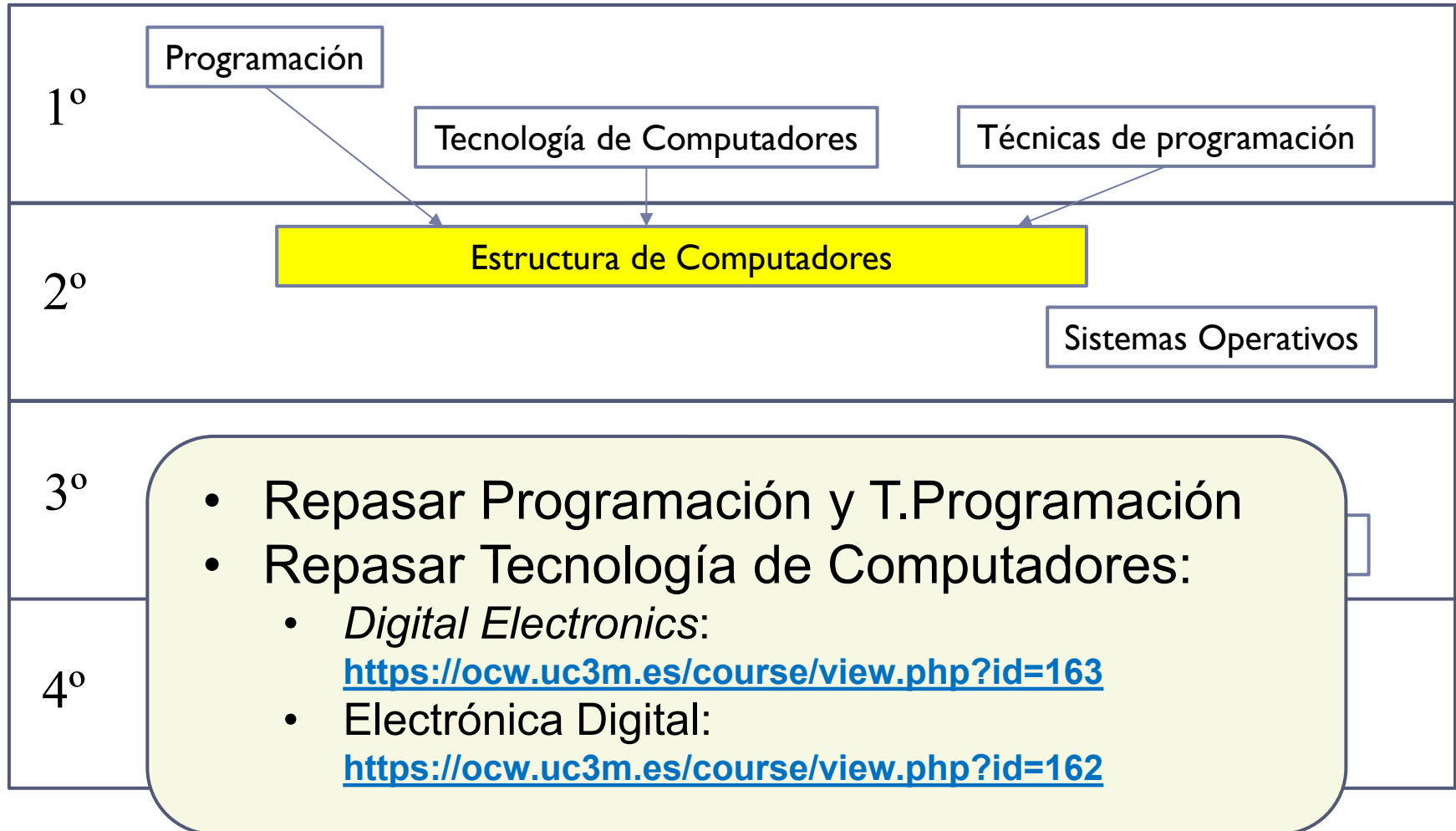
Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

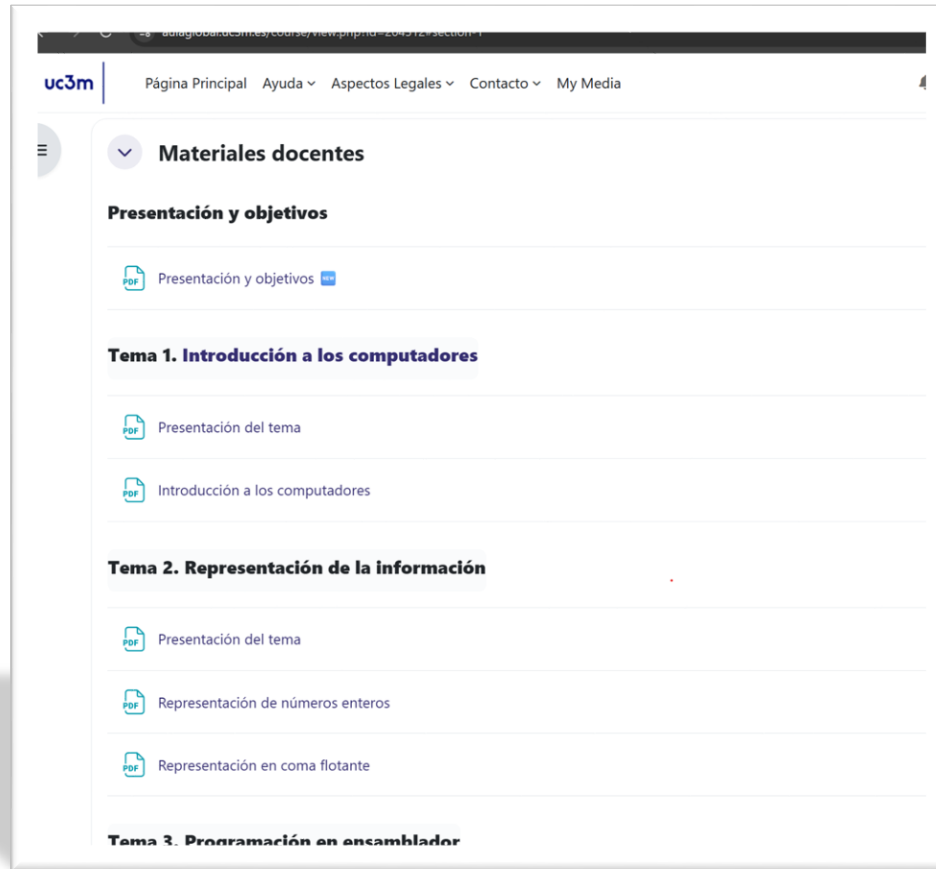


Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática



Principal fuente de información



Aula Global

Aspectos principales del desarrollo

- ▶ ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
- ▶ **Coordinador**
- ▶ **Objetivos**
- ▶ **Programa**
- ▶ **Materiales: bibliografía**

(1/4) Coordinación

- ▶ ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
- ▶ Coordinador general: **Félix García Carballeira**
(felix.garcia@uc3m.es)
- ▶ Grado en Ingeniería Informática
 - ▶ Félix García Carballeira (felix.garcia@uc3m.es)
- ▶ Grado en Matemática aplicada y Computación
 - ▶ Dante Domizzi Sánchez Gallegos (dantsanc@pa.uc3m.es)
- ▶ Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas
 - ▶ Alejandro Calderón Mateos (acaldero@inf.uc3m.es)

(1/4) Coordinación

- **Comunicar cuanto antes cualquier problema del desarrollo del curso**

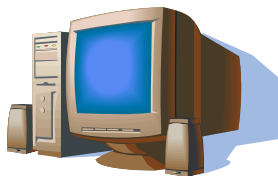
- ▶ Coordinador general: [Félix García Carballeira](mailto:felix.garcia@uc3m.es)
(felix.garcia@uc3m.es)
- ▶ Grado en Ingeniería Informática
 - ▶ Félix García Carballeira (felix.garcia@uc3m.es)
- ▶ Grado en Matemática aplicada y Computación
 - ▶ Dante Domizzi Sánchez Gallegos (dantsanc@pa.uc3m.es)
- ▶ Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas
 - ▶ Alejandro Calderón Mateos (acaldero@inf.uc3m.es)

(2/4) Objetivos del curso

- ▶ ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
- ▶ Conocer y entender
los principales componentes y el funcionamiento básico
de un computador

(2/4) Objetivos del curso

- ▶ ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
- ▶ Conocer y entender los principales componentes y el funcionamiento básico de un computador



(2/4) Objetivos del curso

- ▶ ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
- ▶ Conocer y entender los principales componentes y el funcionamiento básico de un computador

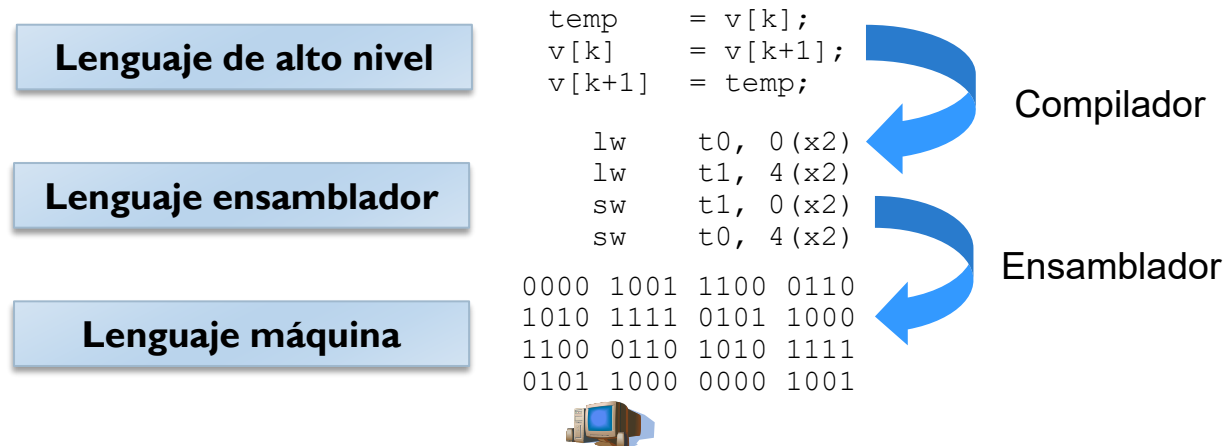
Lenguaje de alto nivel

```
temp    = v[k];  
v[k]    = v[k+1];  
v[k+1]  = temp;
```



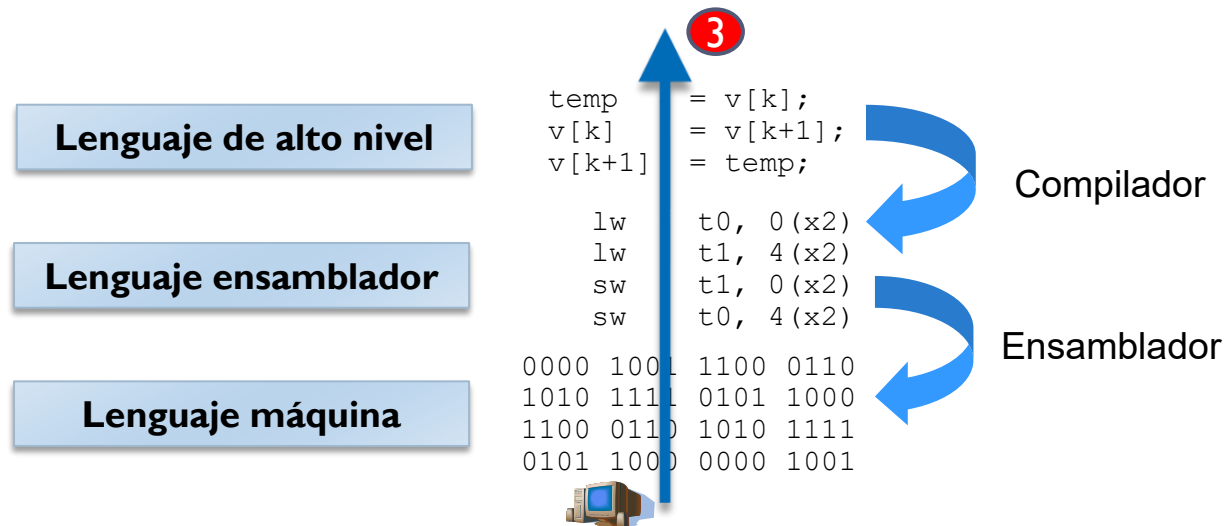
(2/4) Objetivos del curso

- ▶ ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
- ▶ Conocer y entender los principales componentes y el funcionamiento básico de un computador



(2/4) Objetivos del curso

- ▶ ESTRUCTURA DE COMPUTADORES
- ▶ Conocer y entender los principales componentes y el funcionamiento básico de un computador



(2/4) Objetivos del curso

► ESTRUCTURA DE COMPUTADORES

► Conocer y entender

los principales componentes y el funcionamiento básico de un computador

Ejemplo 1

► Sea el siguiente código:

```
int n;  
n = 40000;  
printf("%d \n", n*n ); // 40000²  
  
n = 50000;  
printf("%d \n", n*n ); // 50000²
```

► Produce la siguiente salida:

```
1600000000  
-1794967296
```

► ¿Es correcto?, ¿Cuál es el problema?

Ejemplo 2

► Sea el siguiente código:

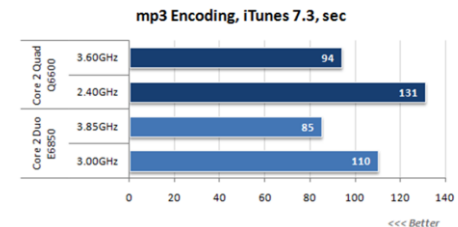
```
float x, y, z;  
  
x = 1.0e20; y = -1.0e20; z = 3.14;  
  
printf("%f\n", (x + y) + z);  
printf("%f\n", x + (y + z));
```

► Produce la siguiente salida:

```
3.140000  
0.000000
```

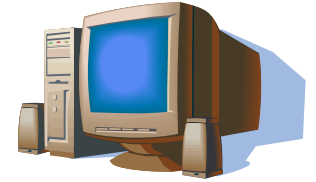
► ¿Se cumple $(x+y) + z == x + (y+z)$?

Ejemplo 3



► ¿Es más rápido un procesador con dos núcleos o un procesador con cuatro núcleos?

Ejemplo 1



- Sea el siguiente código:

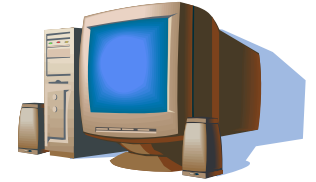
```
int n;  
n = 40000;  
printf("%d \n", n*n ); // 400002  
  
n = 50000;  
printf("%d \n", n*n ); // 500002
```

- Produce la siguiente salida:

```
1600000000  
-1794967296
```

- ¿Es correcto?, ¿Cuál es el problema?

Ejemplo 2



- ▶ Sea el siguiente código:

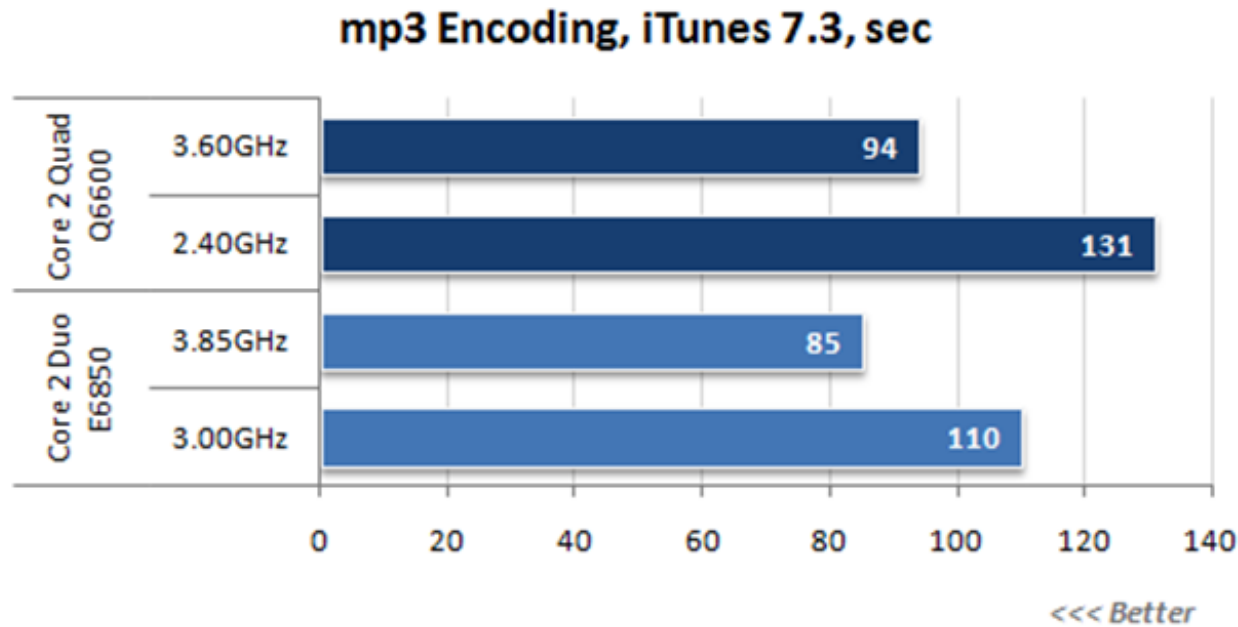
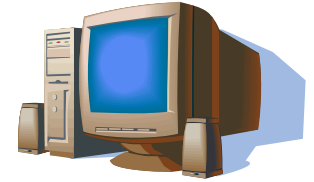
```
float x, y, z;  
  
x = 1.0e20; y = -1.0e20; z = 3.14;  
  
printf("%f\n", (x + y) + z);  
printf("%f\n", x + (y + z));
```

- ▶ Produce la siguiente salida:

```
3.140000  
0.000000
```

- ▶ ¿Se cumple $(x+y) + z == x + (y+z)$?

Ejemplo 3



- ¿Es más rápido un procesador con dos núcleos o un procesador con cuatro núcleos?

(2/4) Objetivos del curso

► ESTRUCTURA DE COMPUTADORES

► Conocer y entender

los principales componentes y el funcionamiento básico de un computador

Ejemplo 1



► Sea el siguiente código:

```
int n;  
n = 40000;  
printf("%d \n", n*n ); // 40000²  
  
n = 50000;  
printf("%d \n", n*n ); // 50000²
```

► Produce la siguiente salida:

```
1600000000  
-1794967296
```

► ¿Es correcto?, ¿Cuál es el problema?

Ejemplo 2



► Sea el siguiente código:

```
float x, y, z;  
  
x = 1.0e20; y = -1.0e20; z = 3.14;  
  
printf("%f\n", (x + y) + z);  
printf("%f\n", x + (y + z));
```

► Produce la siguiente salida:

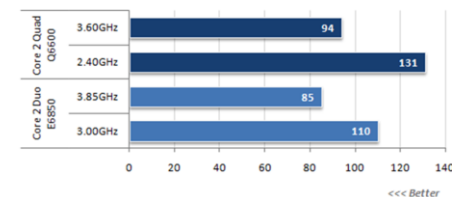
```
3.140000  
0.000000
```

► ¿Se cumple $(x+y) + z == x + (y+z)$?

Ejemplo 3



mp3 Encoding, iTunes 7.3, sec



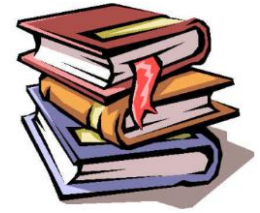
► ¿Es más rápido un procesador con dos núcleos o un procesador con cuatro núcleos?

(3/4) Programa

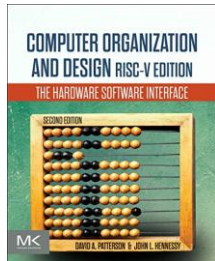


- ▶ Tema 1. Introducción a los computadores
- ▶ Tema 2. Representación de la información
- ▶ Tema 3. Fundamentos de la programación en ensamblador
- ▶ Tema 4. El procesador
- ▶ Tema 5. Sistemas de memoria
- ▶ Tema 6. Sistemas de entrada/salida

(4/4) Bibliografía básica y complementaria

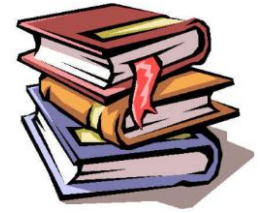


- **Problemas resueltos de Estructura de Computadores**
F. G. Carballeira, J. Carretero, J. D. García, D. E. Singh,
Segunda edición,
Editorial Paraninfo, 2015

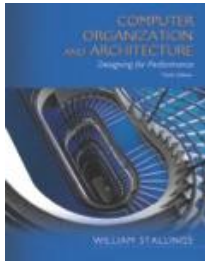


- **Computer Organization and Design. RISC-V Edition.**
The Hardware Software Interface,
David A. Patterson, J. L. Hennessy,
Segunda edición, 2021

(4/4) Bibliografía básica y complementaria



- ▶ **Computer Organization and Design**
D.A. Patterson, J. Hennessy
Quinta edición,
Morgan Kaufmann Series, 2013



- ▶ **Computer Organization and Architecture,**
William Stallings
Décima edición,
Editorial Pearson, 2016



- ▶ **Fundamentos de Sistemas Digitales,**
Thomas L. Floyd
Undécima edición,
Editorial Pearson, 2016

Presentación



- ▶ **Información general**
- ▶ **Desarrollo del curso**
- ▶ **Sistema de evaluación**

Planificación del curso

Semana	Contenido	Labs.	Entrega prácticas	Parcial
1	Presentación, introducción y repaso de la representación de información			
2	Coma flotante y fundamentos de la programación en ensamblador			
3	Bifurcaciones y estructuras de control en ensamblador y ejercicios	Lab. 1		
4	Instrucciones de acceso a memoria, representación de datos e instrucciones de coma flotante			
5	Formato de instrucciones e introducción a las llamadas a funciones en ensamblador			
6	Llamadas a funciones y ejercicios			
7	Elementos y organización de un procesador elemental	Lab. 2	Práctica 1	
8	Ejecución de instrucciones	Lab. 3		
9	Unidad de control y PARCIAL (segunda sesión semana 9)			Parcial
10	Unidad de control, tratamiento de interrupciones y arranque del procesador			
11	Sistemas de memoria e introducción a la memoria caché	Lab. 4		
12	Memoria caché (cont.) e introducción a la memoria virtual			
13	Memoria virtual y ejercicios.		Práctica 2	
14	Entrada y salida (E/S)			

Desarrollo del curso



- ▶ **14 semanas** en total con
32 sesiones de 90 min (todas las sesiones presenciales)
- ▶ **10 semanas** con **2 sesiones** por semana
- ▶ **4 semanas** con **3 sesiones** por semana
- ▶ **Sesión** adición de **laboratorio**

Semana	Contenido	Labs.	Entrega prácticas	Parcial	Sesiones
1	Presentación, introducción y repaso de la representación de información				2
2	Coma flotante y fundamentos de la programación en ensamblador				2
3	Bifurcaciones y estructuras de control en ensamblador y ejercicios	Lab. 1			3
4	Instrucciones de acceso a memoria, representación de datos e instrucciones de coma flotante				2
5	Formato de instrucciones e introducción a las llamadas a funciones en ensamblador				2
6	Llamadas a funciones y ejercicios				2
7	Elementos y organización de un procesador elemental	Lab. 2	Práctica 1		3
8	Ejecución de instrucciones	Lab. 3			3
9	Unidad de control y PARCIAL			Parcial	2
10	Unidad de control, tratamiento de interrupciones y arranque del procesador				2
11	Sistemas de memoria e introducción a la memoria caché	Lab. 4			3
12	Memoria caché (cont.) e introducción a la memoria virtual				2
13	Memoria virtual y ejercicios.		Práctica 2		2
14	Entrada y salida (E/S)				2

Desarrollo del curso



- ▶ **14 semanas** en total con **32 sesiones** de 90 min (todas las sesiones presenciales)
 - ▶ **10 semanas** con **2 sesiones por semana**
 - ▶ **4 semanas** con **3 sesiones por semana**
 - ▶ **Sesión** adición de **laboratorio**



dedicación media semanal (8 horas)

Profesores y aulas

Ej.: Leganés, Doble grado en II + ADE



uc3m | Horarios del curso 2026/2027

Horarios del curso 2026/2027

Escuela Politécnica Superior (Leganés): Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

Fecha de generación: 2026-09-04 08:01:21

→ La información de los horarios de esta titulación ha sido generada de forma automática. Los cambios realizados durante esta jornada no se reflejarán instantáneamente.
→ La equivalencia de semanas para los horarios puede consultarla en la siguiente tabla (la fecha corresponde al lunes de la semana en cuestión).

2º Cuatrimestre	S1→ 28/01	S2→ 01/02	S3→ 08/02	S4→ 15/02	S5→ 22/02	S6→ 01/03	S7→ 08/03	S8→ 15/03	S9→ 22/03	S10→ 29/03	S11→ 05/04	S12→ 12/04	S13→ 19/04	S14→ 26/04	S15→ 03/05
1º Cuatrimestre	S1→ 27/07	S2→ 03/08	S3→ 10/08	S4→ 17/08	S5→ 24/08	S6→ 31/08	S7→ 07/09	S8→ 14/09	S9→ 21/09	S10→ 28/09	S11→ 05/10	S12→ 12/10	S13→ 19/10	S14→ 26/10	S15→ 02/11

Expandir todos los nodos del árbol Contraer todos los nodos del árbol

▼ HORARIOS DE LA TITULACIÓN POR CURSO

▼ Formación Obligatoria y Básica

▼ Formación Obligatoria

▶ 1º Curso

▼ 2º Curso

▼ 1º Cuatrimestre

▶ 13160 - Estadística II, 6 ECTS

▼ 13874 - Estructura de Computadores, 6 ECTS

▼ 🇪🇸 Grupo 81

Responsable: GARCIA CARBALLEIRA, FELIX		
Mie	10:45-12:15	Semanas: 7-20
Jue	12:30-14:00	Semanas: 7-20

Aulas: 4.1.E01 (Leganés)
Aulas: 2.3.C03 (Leganés)

▼ 🇪🇸 Grupo 82

Responsable: CALDERON MATEOS, ALEJANDRO		
Mie	15:30-17:00	Semanas: 7-20
Jue	17:15-18:45	Semanas: 7-20

Aulas: 2.3.A01 (Leganés)
Aulas: 2.3.D03 (Leganés)

Presentación

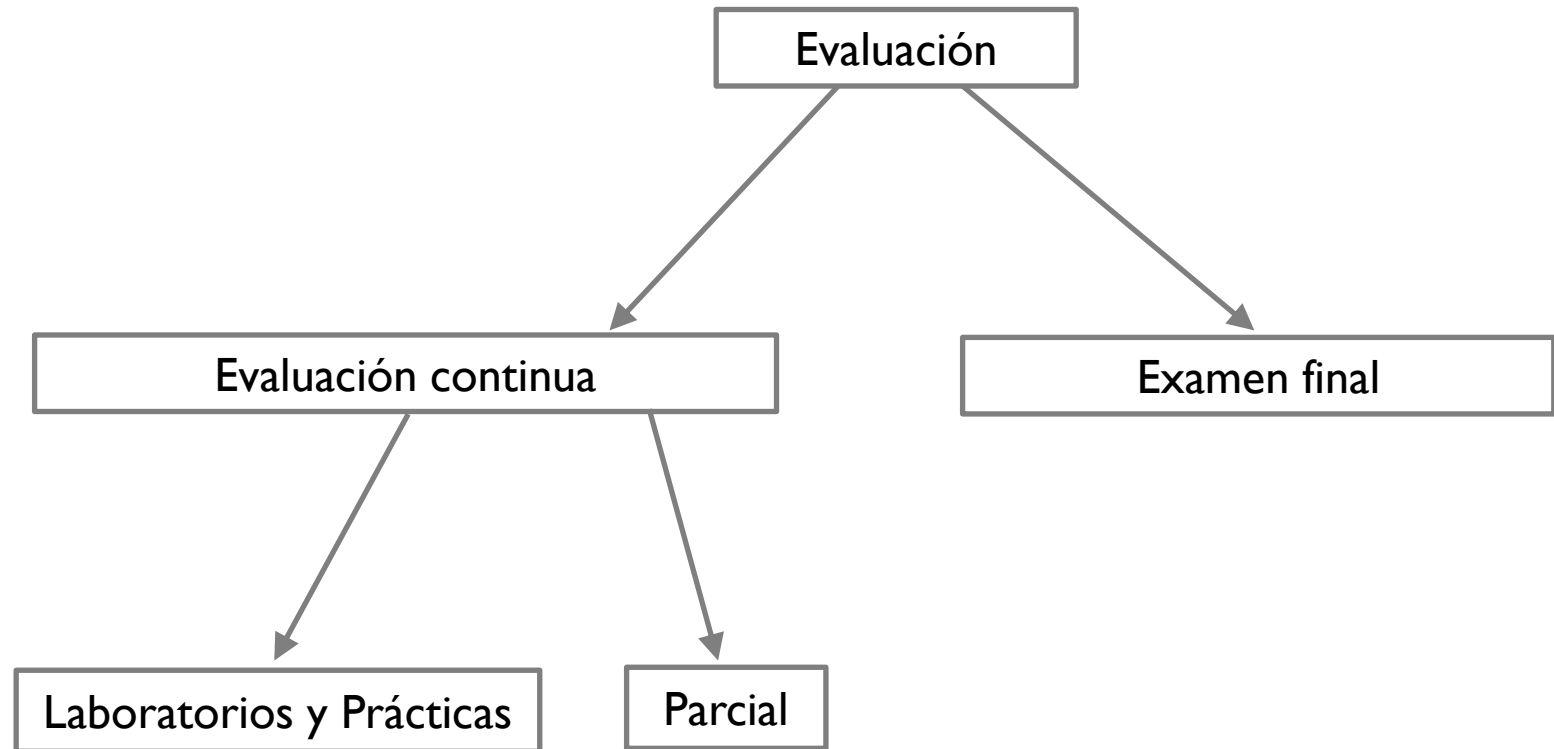


- ▶ **Información general**
- ▶ **Desarrollo del curso**
- ▶ **Sistema de evaluación**

Evaluación del estudiante



- La evaluación del estudiante se basará en:



Evaluación del estudiante

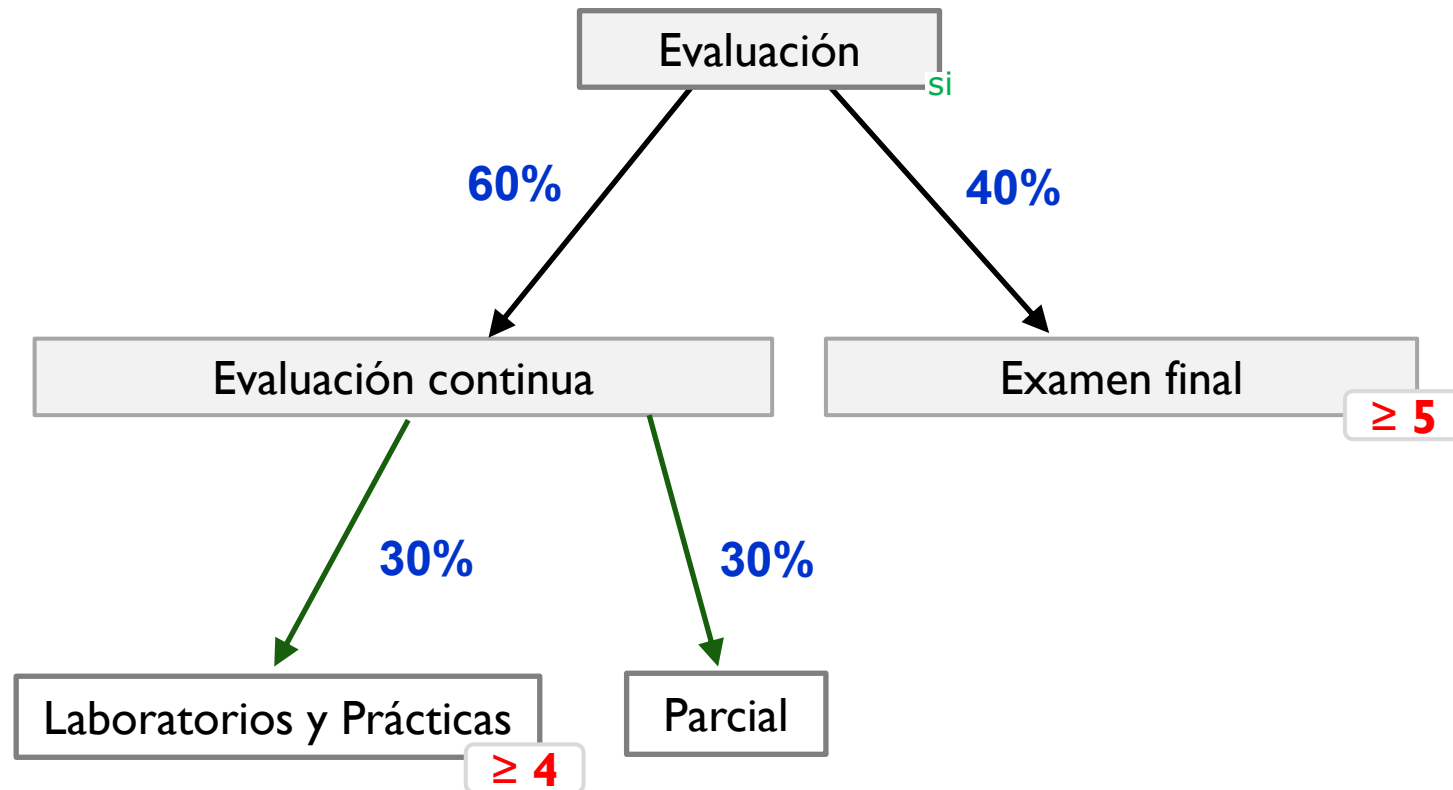


		¿Convocatoria?	
		Ordinaria	Extraordinaria
¿Seguida la evaluación continua?	Si	Convocatoria ordinaria con evaluación continua	Convocatoria extra ordinaria con evaluación continua
	No	Convocatoria ordinaria sin evaluación continua	Convocatoria extra ordinaria sin evaluación continua

Evaluación del estudiante

	ordinaria	extraordinaria
Si seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria con evaluación continua	Convocatoria extraordinaria con evaluación continua
No seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria sin evaluación continua	Convocatoria extraordinaria sin evaluación continua

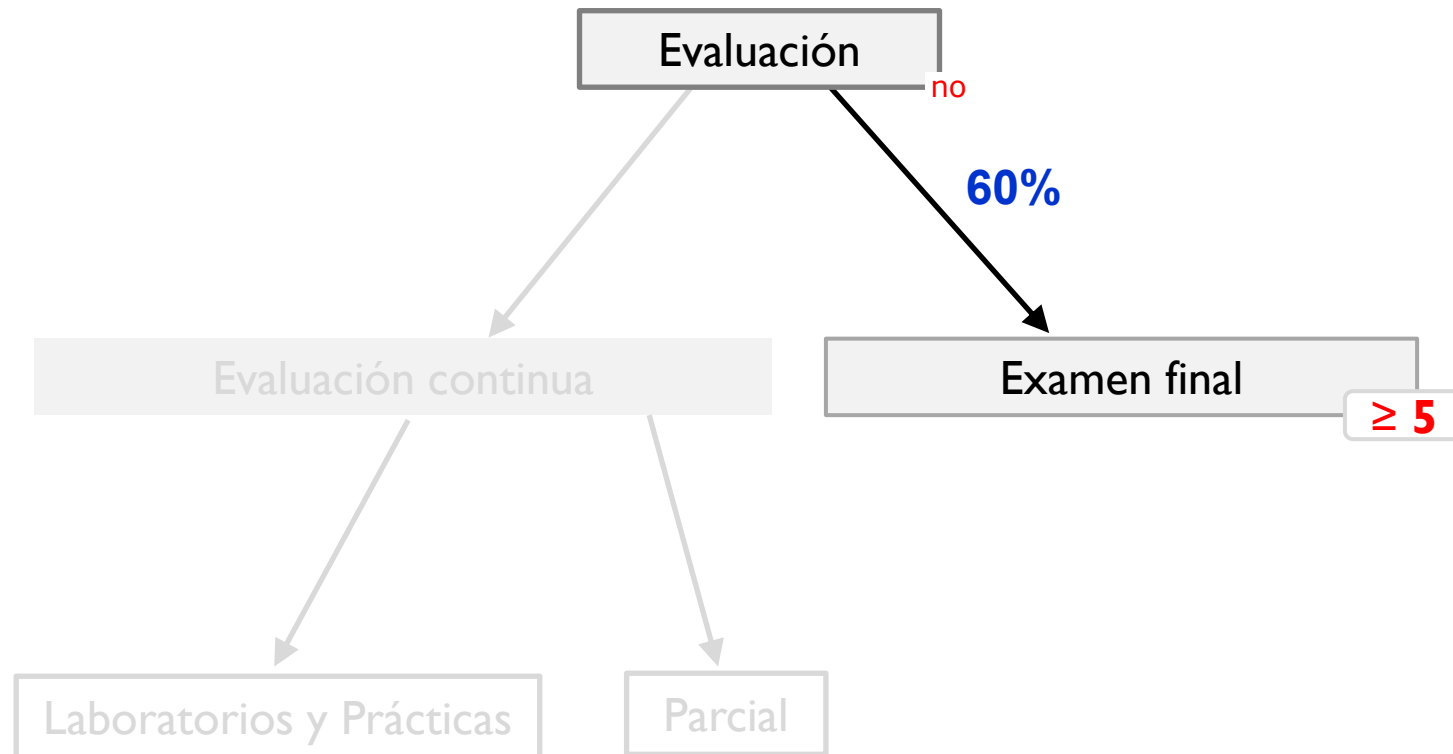
- Convocatoria ordinaria + se sigue continua:



Evaluación del estudiante

	ordinaria	extraordinaria
Si seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria con evaluación continua	Convocatoria extraordinaria con evaluación continua
No seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria sin evaluación continua	Convocatoria extraordinaria sin evaluación continua

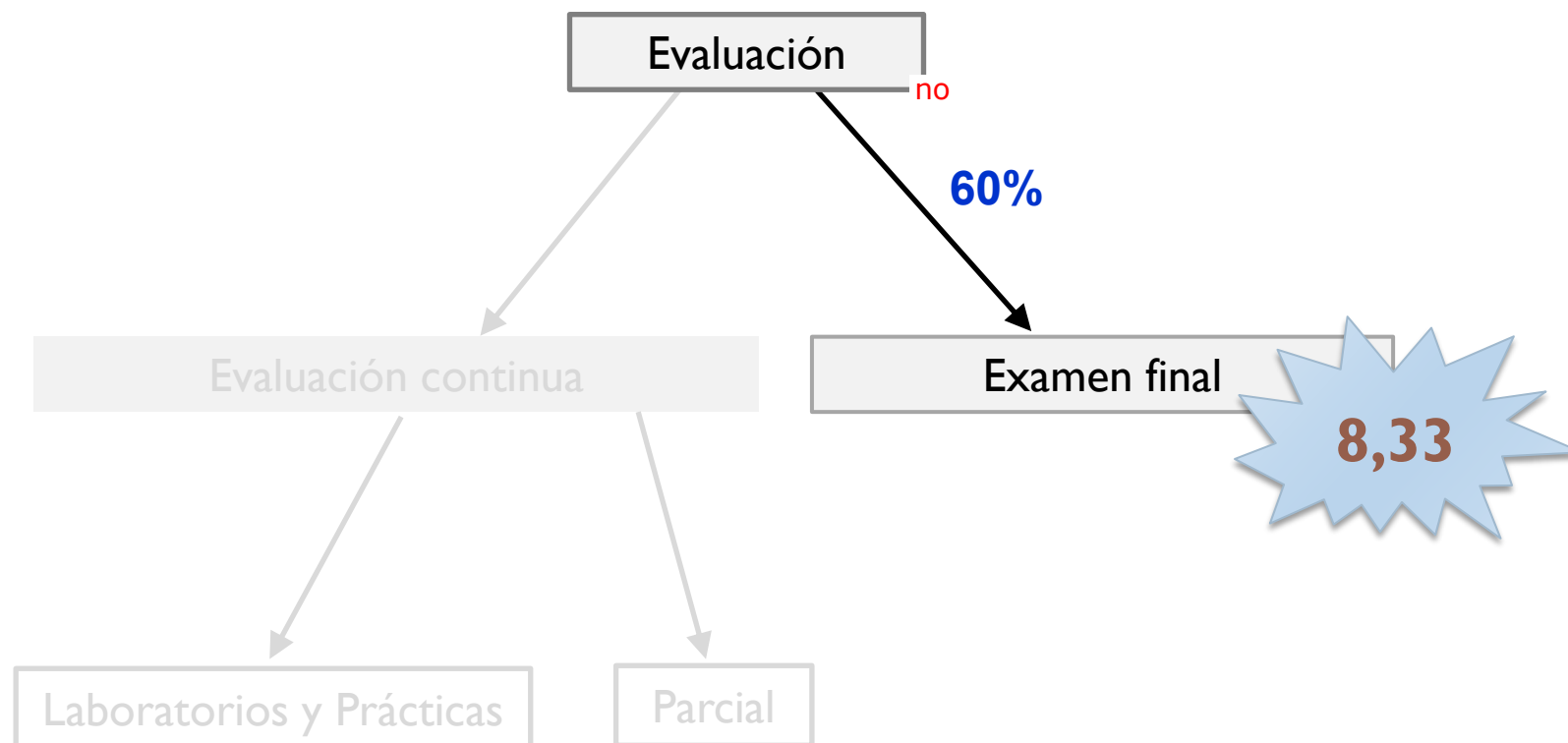
- Convocatoria ordinaria + no se sigue continua:



Evaluación del estudiante

	ordinaria	extraordinaria
Si seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria con evaluación continua	Convocatoria extraordinaria con evaluación continua
No seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria sin evaluación continua	Convocatoria extraordinaria sin evaluación continua

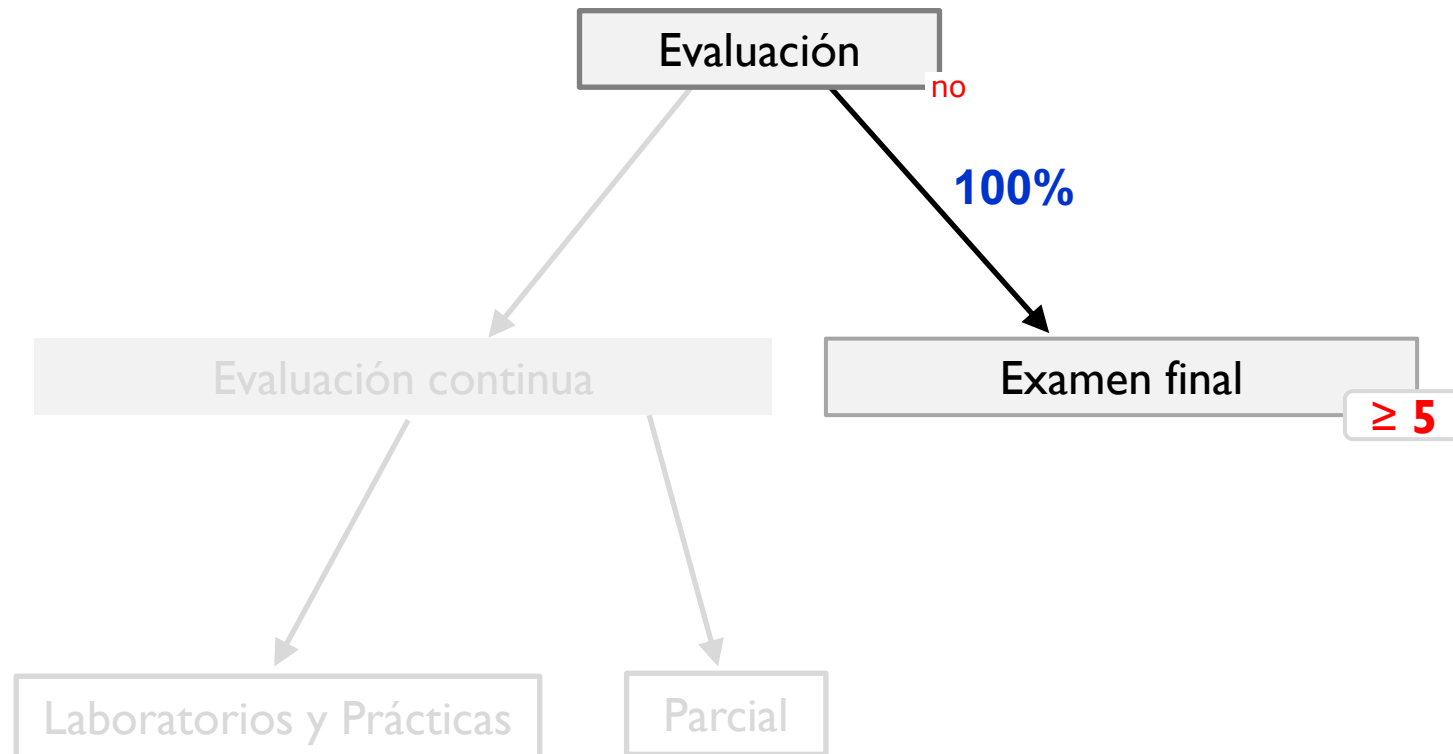
- Convocatoria ordinaria + no se sigue continua:



Evaluación del estudiante

	ordinaria	extraordinaria
Si seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria con evaluación continua	Convocatoria extraordinaria con evaluación continua
No seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria sin evaluación continua	Convocatoria extraordinaria sin evaluación continua

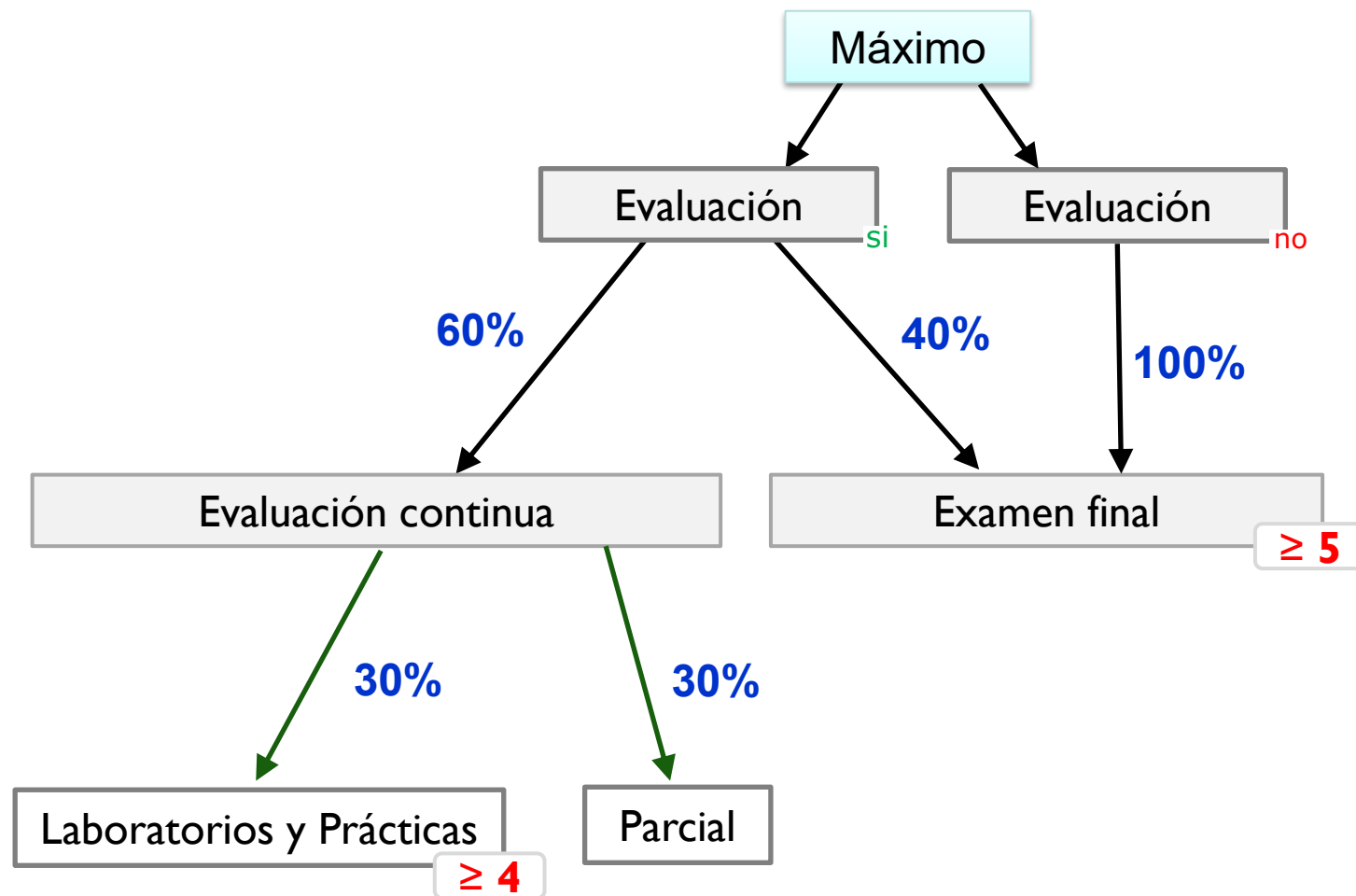
- Convocatoria **extra**ordinaria + no se sigue continua:



Evaluación del estudiante

	ordinaria	extraordinaria
Si seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria con evaluación continua	Convocatoria extraordinaria con evaluación continua
No seguida evaluación continua	Convocatoria ordinaria sin evaluación continua	Convocatoria extraordinaria sin evaluación continua

- Convocatoria **extra**ordinaria + se sigue continua:



Evaluación continua

Laboratorios y prácticas

- ▶ Pesos de las prácticas y laboratorios: 30%
 - ▶ En grupos de hasta **dos** estudiantes (mismo grupo docente)
 - ▶ Laboratorios (10% de LyP):
 - ▶ En cada uno de los 4 laboratorios habrá que entregar un ejercicio práctico que se hará y entregará en la misma sesión
 - ▶ Prácticas (90% de LyP):
 - ▶ **Nota mínima** media de todas las prácticas será de **4**
- ▶ En caso de que se detecte **copia** de prácticas, a ambas partes implicadas (copiados y copiadores) **se les calificará con un 0**
- ▶ **No** está permitido el uso de IA. Su uso para ayudar o completar cualquier trabajo entregable en esta asignatura será penalizado académicamente. En caso de detectarse su uso en la entrega de algún trabajo entregable, el trabajo será calificado con un cero.

Evaluación continua

Parcial

- ▶ **Peso del parcial: 30%**
 - ▶ Se realizará de forma **individual**
 - ▶ **Parcial:**
 - ▶ Se realizará un examen parcial
 - ▶ Duración: ~90 minutos
 - ▶ Se evaluarán **todos** los conocimientos adquiridos por el/la estudiante hasta ese momento
- ▶ El examen parcial se realizará en el grupo en el que se encuentre matriculado el estudiante el día correspondiente.
 - ▶ No se aceptará la realización del examen parcial en un grupo distinto al matriculado.
 - ▶ No se podrá realizar el examen en otra fecha distinta a la anunciada.

Evaluación del estudiante

Examen final



- ▶ Entra **todo** el contenido de la asignatura:
todo el contenido teórico y práctico de la asignatura
 - ▶ La **nota mínima** en el examen final será de **5**
 - ▶ Si no se presenta a este examen aparecerá como **no presentado** (aunque se encuentre aprobado por evaluación continua).
- ▶ Para la realización del examen **no** se puede utilizar material de consulta alguno, ni ningún tipo de dispositivo electrónico.
- ▶ Será necesario identificarse con **DNI** o equivalente para realizar la entrega del examen.

Importancia de la evaluación continua

	Resultados últimos cursos
Estudiantes que siguen la evaluación continua	78%
Estudiantes que aprueban la evaluación continua	74%
Estudiantes que aprueban la evaluación continua respecto de los que la siguen	89%
Estudiantes que aprobaron al final la asignatura aunque abandonaron la evaluación continua	< 1 %
Estudiantes que aprobaron la evaluación continua y han aprobado la asignatura al final	90%
Estudiantes aprobados	70%
Estudiantes no presentados	19%
Estudiantes suspensos	11%

Presentación



- ▶ **Información general**
- ▶ **Desarrollo del curso**
- ▶ **Sistema de evaluación:**
conducta

Conducta a respetar



- ▶ El Estatuto de la Universidad Carlos III de Madrid, en los artículos 115 y 116, contiene un **listado de derechos y deberes** de los estudiantes que éstos deben cumplir.
- ▶ **Dicho listado** de derechos y deberes **se complementa** principalmente con la Carta de Derechos y Deberes de los Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, y demás normativa al respecto.
- ▶ Guía de buenas prácticas:
<https://www.uc3m.es/grado/informacion-practica/normativa-academica/disciplina-academica>
- ▶ Normativa general:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/ListadoNormativas/1371206706530/Estudios_de_Grado

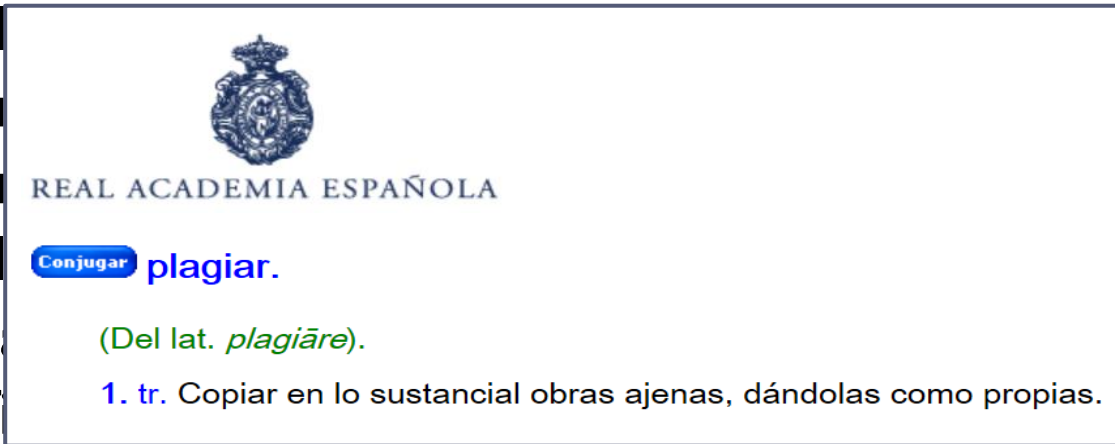
Copia



- ▶ **Los trabajos que los alumnos elaboren** con el objeto de presentárselos al profesor para su evaluación **deben ser originales, sin incurrir en plagio.**
- ▶ **En los casos en que** resulte acreditado que por parte de un estudiante **se ha incurrido en una situación de defraudación que impida el ejercicio por los profesores de la potestad de verificación de los conocimientos, se hará constar** en el lugar de las mismas destinado a la calificación la mención **suspenso (0)**
- ▶ Es importante recordar que **el plagio es un delito tipificado por el Código Penal.**

Copia



- ▶ **Los trabajos que los alumnos elaboren** con el objeto de presentárselos al profesor para su evaluación **deben ser originales, sin incurrir en plagio.**
- ▶ **En** **los trabajos de los alumnos que se presenten por parte de uno de los profesores cimientos, se do a la**


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Conjugar plagiar.

(Del lat. *plagiāre*).

1. tr. Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.
- ▶ **Es importante recordar que el plagio es un delito tipificado por el Código Penal.**

Portátiles, tablets, etc.



- ▶ **Salvo que el profesor lo autorice expresamente, no se podrá hacer uso de los teléfonos móviles durante el transcurso de la clase.**
- ▶ **En todo caso, la autorización que el profesor otorgue será exclusivamente con la finalidad de trabajar en la materia impartida en clase.**

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Estructura de Computadores

Objetivos y presentación del curso

Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Matemática aplicada y Computación

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas



¿Por qué estudiar Estructura de Computadores? W. Stallings

El «IEEE/ACM Computer Curricula 2001» [JTF01], preparado por la *Joint Task Force* de currículo de computadores de la Sociedad de Computadores IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) y la ACM (*Association for Computing Machinery*), citan la arquitectura de computadores como uno de los temas troncales que debe estar en todos los currículos de todos los estudiantes de licenciatura e ingeniería informática. El informe dice lo siguiente:

«El computador está en el corazón de la informática. Sin él la mayoría de las asignaturas de informática serían hoy una rama de la matemática teórica. Para ser hoy un profesional en cualquier campo de la informática uno no debe ver al computador como una caja negra que ejecuta programas mágicamente. Todos los estudiantes de informática deben, en cierta medida, comprender y valorar los componentes funcionales de un computador, sus características, su funcionamiento y sus interacciones. También sus implicaciones prácticas. Los estudiantes necesitan comprender la arquitectura del computador para estructurar un programa de forma que este sea más eficiente en una máquina real. Seleccionando el sistema que se va a usar, debe ser capaz de comprender el compromiso entre varios componentes, como la velocidad del reloj de la CPU frente al tamaño de la memoria».

¿Por qué estudiar Estructura de Computadores? W. Stallings

En [CLEM00] se dan los siguientes ejemplos como razones para estudiar arquitectura de computadores:

1. Supóngase que un licenciado trabaja en la industria y se le pide seleccionar el computador con la mejor relación calidad precio para utilizarlo en una gran empresa. Comprender las implicaciones de gastar más en distintas alternativas, como una caché grande o una velocidad de reloj mayor, es esencial para tomar esta decisión.
2. Hay muchos procesadores que no forman parte de equipos PC o servidores, pero sí en sistemas embebidos. Un diseñador debe ser capaz de programar un procesador en C que esté embebido en algún sistema en tiempo real o sistema complejo, como un controlador electrónico de un coche inteligente. Depurar el sistema puede requerir utilizar un analizador lógico que muestre la relación entre las peticiones de interrupción de los sensores del sistema y el código máquina.
3. Los conceptos utilizados en arquitectura de computadores tienen aplicación en otros cursos. En particular, la forma en la que el computador ofrece un soporte arquitectural a los lenguajes de programación y funciones en principio propias del sistema operativo, refuerza los conceptos de estas áreas.

Materiales complementarios

► *Museos:*

- [Computer History Museum](#)
- [Museo histórico de la Informática, Universidad Politécnica de Madrid](#)
- [Museo virtual de la Informática. Universidad de Castilla-la Mancha](#)

► *Evolución:*

- [Timeline of Computing](#)
- [IBM Archives](#)
- [Charles Babbage Institute](#)

► *Herramientas:*

- [The EDSAC Simulator](#)